I N D I C E

1.- OBJETO Y ALCANCE

2.- DEFINICIONES

3.- RESPONSABILIDADES

4.- VERIFICACION Y APROBACION TECNICA DE DOCUMENTOS

5.- APROBACION DE DOCUMENTOS

6.- NIVELES DE VERIFICACION

ANEXO

APROB.	VERIF.	EDICION	FECHA	DESCRIPCION DE LA EDICION
RLL	APL	4	Jun 07	REVISADO POR CAMBIO DE RAZON SOCIAL
H.G.K.R.	J.G.C.	3	Dic. 01	INTEGRADO EL SISTEMA DE GESTION Y MEDIOAMBIENTAL
A.K.	E.L.	2	Febr. 95	CORRECCIONES EN PAGINAS 4 Y 5
A.K.	E.L.	1	Abr. 94	EMISION

1. OBJETO Y ALCANCE

Este Procedimiento tiene por objeto determinar la forma en que se lleva a cabo la verificación y aprobación de los documentos de ingeniería en **Intecsa Industrial**, y a quién corresponden las responsabilidades de cada una de las acciones.

Su aplicación se extiende a todos los documentos técnicos producidos por la División de Ingeniería, así como a todos los Procedimientos e Instrucciones de Trabajo de toda la empresa.

Este Procedimiento se complementa con las Instrucciones de Trabajo de Verificación de cada uno de los Departamentos de la División de Ingeniería, relativas a sus Especialidades concretas y con los Planes y Listas de Verificación a que se hace referencia en el texto.

Este documento forma parte del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y Medioambiental de **Intecsa Industrial** y ha sido elaborado tomando en consideración las normas ISO 9001 y 14001.

2. DEFINICIONES

Autor de un documento. Es la persona convenientemente cualificada que prepara el documento. Las personas que simplemente copian, ordenan o reproducen no son consideradas autores del documento.

Persona que verifica. Es la persona de igual o superior calificación técnica que la que preparó el documento, que comprueba la idoneidad del contenido y la forma del documento y lo firma.

Persona que co-verifica. Es la persona de otra especialidad que también debe revisar ciertos documentos, y comprobarlos desde el punto de vista de su especialidad.

Persona que aprueba técnicamente. Es la persona que respalda mediante su firma la validez técnica del documento para su uso en el Proyecto.

Persona que aprueba. Es la persona que autoriza la edición oficial del documento mediante su firma.

Niveles. Son distintas graduaciones en las exigencias de verificación. Los niveles se justifican en función de la importancia de las repercusiones que pueda tener un error del documento a verificar.

3. RESPONSABILIDADES

Niveles. Cada Departamento tiene fijados en su Plan de Verificación los niveles que corresponden a cada uno de los documentos y actividades. El Jefe de un Proyecto puede modificar, si hay causa justificada, los niveles asignados.

Verificación. Para los documentos técnicos de un Proyecto, la responsabilidad de la verificación viene fijada así mismo para cada documento de cada Departamento en sus correspondientes Planes de Verificación. En ellos se indican también las co-verificaciones necesarias.
Para los restantes documentos de un Proyecto es el Jefe del mismo quien define las verificaciones a realizar y las personas de su Grupo de Proyecto que han de realizarlas.

Para los documentos internos oficiales de funcionamiento de un Departamento o Servicio (por ejemplo, Instrucciones de Trabajo) la responsabilidad recae sobre el Jefe del mismo. El Responsable de Calidad, co-verificará que los documentos son coherentes con el Sistema de Calidad.

En cuanto a los Procedimientos Generales, el responsable de la verificación es el Responsable de Calidad.

Aprobación técnica. El responsable es siempre el Especialista responsable de Cuenta de cada Proyecto.

Aprobación. La aprobación de todos los documentos de un Proyecto es responsabilidad del Jefe del mismo (independientemente de que se precise también en ocasiones aprobación previa del Cliente).

La aprobación de todos los documentos internos de una División, un Departamento o Servicio corresponde al Director o al Jefe del mismo.

La aprobación de los Procedimientos Generales es responsabilidad de la Dirección General.

4. VERIFICACION Y APROBACION TECNICA DE DOCUMENTOS

La verificación de un documento consiste en un examen desde el punto de vista técnico y de calidad.

En concreto se verifica:

- Que el contenido del documento esta completo, es técnicamente correcto y coherente con las bases de diseño aplicables.

- Que el documento cumple con los aspectos formales que se requieren (formatos, identificación, etc.).

- Que el documento cumple las normas, códigos y reglamentos indicados en el Plan de Calidad y los demás que sean aplicables.

Se usarán las Listas de verificación o chequeo de los Departamentos, para facilitar el trabajo. Estas listas, en ocasiones, habrán de ser adaptadas a casos concretos (ciertos proyectos, por ejemplo). Las adaptaciones o complementos serán definidos por el Especialista responsable de Cuenta.
La verificación de un documento supone la verificación de todas y cada una de sus ediciones.

Para la verificación del diseño de un plano, el autor del mismo proporcionará al verificador todos los datos y documentos de referencia que ha utilizado para su preparación, y le facilitará toda información que contribuya a la agilización de la tarea de verificación, de acuerdo con la correspondiente Instrucción de Trabajo.

El verificador deberá asegurarse de que la información que se le ha transmitido y que va a utilizar corresponde a la que ha servido de base para la realización del documento y de que ésta está absolutamente actualizada.

El verificador sacará una copia del plano a verificar, sobre la que establecerá sus observaciones, correcciones o comentarios.

Los comentarios se establecerán marcando el plano de acuerdo con el siguiente código de colores:

Verde:	Correcto
Amarillo:	Anulado
Rojo;	Añadido o modificado
Negro/Azul:	Notas auxiliares

Una vez realizada la verificación, se pasará la copia comentada al autor del plano para la incorporación de las correcciones indicadas. El autor del plano deberá comentar con el verificador las correcciones solicitadas cuando, a su juicio, éstas puedan ser el resultado de una interpretación errónea por parte del verificador.

Una vez corregido el plano original, se sacará nueva copia entregándola junto con la de los comentarios al verificador quien comprobará exclusivamente los detalles en amarillo y rojo de la verificación anterior. Sólo en el caso de pequeñas correcciones podrá realizarse esto último mediante comprobación directa sobre el original.

* Terminada y firmada la verificación del diseño, el Especialista procederá a la verificación de ingeniería complementaria que precise siguiendo en esencia los mismos pasos anteriores.

Finalmente el Especialista responsable de Cuenta firmará la aprobación técnica del plano.

Para la verificación de otros documentos, se seguirán las mismas pautas, con la salvedad de que en los que son de contenido eminentemente literario podrá obviarse el marcado en verde de aquello que se haya encontrado correcto.

Los documentos de verificación pasarán al archivo de la especialidad de la Orden de Trabajo correspondiente, con la firma del verificador y la fecha.

La verificación deberá tener presente el Nivel de Desarrollo establecido por el Jefe de Proyecto para los distintos documentos, comprobando que la información que contienen corresponde al Nivel establecido de acuerdo con las Instrucciones de Trabajo de la Especialidad.

En los casos en que el trabajo de ingeniería haya sido total o parcialmente confiado a empresas colaboradoras o consultores externos, el Especialista responsable del Subcontrato será el encargado de asegurar que se ha producido la verificación de todos los documentos de acuerdo con los criterios del presente Procedimiento, archivando también los documentos de verificación.

*5. APROBACION DE DOCUMENTOS

Además de la aprobación técnica de un documento se requiere la aprobación final por el Jefe del Proyecto. Esta aprobación significa que el documento cumple con los requisitos del contrato, está correctamente identificado, contiene las condiciones y salvedades para su uso y ha sido aprobado técnicamente por la persona responsable.

La aprobación de un documento significa también la autorización de su distribución para el uso al que se le destina.

6. NIVELES DE VERIFICACION

Se establecen tres niveles típicos de verificación, de mayor a menor exigencia, denominados A, B y C, cuyo uso viene definido en los Planes de Verificación de los Departamentos. (v. Anexo)

Nivel A

Consiste en la verificación completa, de todo el documento, por persona distinta del autor. Se aplica a los documentos críticos que constituyen las bases sobre las que se desarrollan otros trabajos del Proyecto.

Nivel B

Se trata de la verificación completa de una muestra de los documentos correspondientes a la actividad a verificar, también por persona distinta del autor.

Se aplica típicamente a todos los planos y hojas de datos que no han sido objeto del nivel A de verificación.

Nivel C

Contempla la verificación por el propio autor del documento y se aplica típicamente a especificaciones y RM.

ANEXO

EJEMPLO DE UN SELLO DE PLANO
EJEMPLO DE PLANES DE VERIFICACION

-	------	---	-	-/-	-	-
REVISION	DESCRIPCION	FECHA	POR	COMP.	APROB.	V.B.

------ --------	APROBADO PARA CONSTRUCCION	INTECSA Industrial
ENCARGO Nº : - CUENTA: -	FECHA :	
PROYECTO : - UNIDAD : - PLANTA : - LOCALIZACIÓN : -		
TITULO ------- ----- -------		FORMATO A1

ESCALA	FICHERO AUTOCAD:	PLANO NUMERO	REV.
-	-	-	-

MI-6.E

PLAN DE VERIFICACION (MECANICA)

ITEM	DESCRIPCION	NIVEL	PROD.	VERIF.	CO-VERIF.	APROB. TEC.
	ACTIVIDAD 30 - EQUIPOS MANEJO FLUIDOS					
3005	Bombas, Agitadores, Ventiladores	C	IE-ME	IE-ME	--	RC-ME
3010	Turbinas de gas	C	IE-ME	IE-ME	EL/IN	RC-ME
3015	Turbinas de vapor	C	IE-ME	IE-ME	EL/IN	RC-ME
3020	Compresores de proceso	C	IE-ME	IE-ME	EL/IN	RC-ME
3025	Compresores de aire y soplantes	C	IE-ME	IE-ME		RC-ME
3030	Torre de refrigeración	C	IE-ME	IE-ME		RC-ME
3035	Eyectores, Mezcladores	C	IE-ME	IE-ME		RC-ME
3040	Filtros	C	IE-ME	IE-ME		RC-ME
3045	Calderas, Incineradores	C	IE-ME	IE-ME		RC-ME
3090	Otros equipos manejo fluídos	C	IE-ME	IE-ME		RC-ME
3095	U.P. Tratamiento de agua	C	IE-ME	IE-ME		RC-ME
3096	U.P. Desmineralización	C	IE-ME	IE-ME		RC-ME
	ACTIVIDAD 31 - EQUIPOS MANEJO SOLIDOS					
3105	Puentes grúa. Polipastos. Básculas	C	IE-ME	IE-ME	--	RC-ME
3110	Cintas transportadoras	C	IE-ME	IE-ME	--	RC-ME
3115	Elevadores de cangilones. Tornillos	C	IE-ME	IE-ME	--	RC-ME
3120	Tambores rotativos	C	IE-ME	IE-ME	--	RC-ME
3125	Transporte neumático	C	IE-ME	IE-ME	--	RC-ME
3130	Vibradores, Cribas, Fondos vibrantes	C	IE-ME	IE-ME	--	RC-ME
3135	Filtros captación polvo	C	IE-ME	IE-ME	--	RC-ME
3140	Lecho fluído	C	IE-ME	IE-ME	--	RC-ME
3145	Ciclones	C	IE-ME	IE-ME	--	RC-ME
3150	Espesadores, Decantadores	C	IE-ME	IE-ME	--	RC-ME
3155	Trituradoras, Molinos	C	IE-ME	IE-ME	--	RC-ME
3160	Apiladoras, Desapiladoras	C	IE-ME	IE-ME	--	RC-ME
3190	Otros equipos manejo sólidos	C	IE-ME	IE-ME	--	RC-ME
3198	Supervisión de Subcontratistas de Ingeniería. Mecánica	C	SUBC.	SUBC.	IE/ME	RC-ME
3199	General. Mecánica					
	ACTIVIDAD 32 – RECIPIENTES					
3210	Reactores	C/A(1)	IE/D(1)-ME	IE/JG(1)-ME	--	RC-ME
3220	Columnas	C/A(1)	IE/D(1)-ME	IE/JG(1)-ME	--	RC-ME
3230	Recipientes a presión	C/A(1)	IE/D(1)-ME	IE/JG(1)-ME	--	RC-ME
3240	Tanques	C/A(1)	IE/D(1)-ME	IE/JG(1)-ME	--	RC-ME

ITEM	DESCRIPCION	NIVEL	PROD.	VERIF.	CO-VERIF.	APROB. TEC.
3250	Esferas	C/A(1)	IE/D(1)-ME	IE/JG(1)-ME	--	RC-ME
3260	Silos	C/A(1)	IE/D(1)-ME	IE/JG(1)-ME	--	RC-ME
3270	Tolvas y calderería ligera	C/A(1)	IE/D(1)-ME	IE/JG(1)-ME	--	RC-ME
3280	Depósitos sin presión	C/A(1)	IE/D(1)-ME	IE/JG(1)-ME	--	RC-ME
	(1) Plano de Ingeniería					
	ACTIVIDAD 33 – INTERCAMBIADORES Y HORNOS					
3310	Intercambiadores	C/A(1)	IE/D-ME	IE/JG-ME	---	RC-ME
3320	Aeros	C	IE-ME	IE-ME	---	RC-ME
3350	Hornos	C/A(1)	IE/D-ME	IE/JG-ME	---	RC-ME
3390	Otros equipos térmicos	C	IE/D-ME	IE/-ME	---	RC-ME
3398	Supervisión de Subcontratistas Ingeniería. Intercambiadores	B	SUBC.	SUBC.	IE/ME	RC-ME
3399	General. Intercambiadores					
	ACTIVIDAD 34 - ESPECIFICAC. DE MATERIALES Y MTO					
3410	Especificaciones de materiales de tuberías	C	IE-ME	IE-ME	---	RC-ME
3420	MTO's, Listas de Materiales, RM's	C	IE-ME	IE-ME	---	RC-ME
3430	Items H	C	IE-ME	IE-ME	---	RC-ME
3498	Supervisión de Subcontratistas Ingeniería. Materiales tubería	C	SUBC.	SUBC.	IE/ME	RC-ME
3499	General. Materiales tuberías					
	ACTIVIDAD 35 - ESFUERZOS Y SOPORTES					
3510	Cálculo de esfuerzos en tuberías y equipos	C	IE-ME	IE-ME	---	RC-ME
3520	Cálculo y diseño de soportes	C	IE-ME	IE-ME	---	RC-ME
3530	Lista de soportes	C	IE-ME	IE-ME	---	RC-ME
3540	Elementos especiales	C	IE-ME	IE-ME	----	RC-ME
3598	Supervisión de Subcontratistas de Ingeniería. Esfuerzos	B	SUBC.	SUBC.	IE/ME	RC-ME
3599	General. Esfuerzos y Soportes					
	ACTIVIDAD 36 - DISEÑO DE TUBERIAS					
2010	Diagrama planta de proceso	A	D-TU	JG-TU	PR	RC-PR
2020	Diagramas utilities	A	D-TU	JG-TU	PR	RC-PR
2030	Diagrama off-sites	A	D-TU	JG-TU	PR	RC-PR
2040	Balance planta de proceso	A	D-TU	JG-TU	PR	RC-PR
2050	Balance utilities	A	D-TU	JG-TU	PR	RC-PR
2060	Balance off-sites	A	D-TU	JG-TU	PR	RC-PR
2110	P&I Unidades de proceso	A	D-TU	JG-TU	PR/IN	RC-PR

ITEM	DESCRIPCION	NIVEL	PROD.	VERIF.	CO-VERIF.	APROB. TEC.
2120	P&I Utilities	A	D-TU	JG-TU	PR/IN	RC-PR
2130	P&I Off-sites	A	D-TU	JG-TU	PR/IN	RC-PR
2140	P&I Distribución	A	D-TU	JG-TU	PR/IN	RC-PR
2150	P&I Interconexiones	A	D-TU	JG-TU	PR/IN	RC-PR
2310	Lista de líneas (Comentarios)	C	P-TU	JG-TU	PR	RC-PR
3630	Plano de implantación/general	A	JG/P-TU	JG-TU	PR	RC-PR
3631	Plano clave	C	JG/TU	JG-TU		RC-TU
3650	Planos de planta de tuberías	A	P-TU	JG-TU		RC-TU
3651	Estudios tuberías para maqueta	C	P-TU	JG-TU		RC-TU
3652	Planos de rack	A	P-TU	JG-TU		RC-TU
3653	Planos auxiliares, Venteos, Drenajes	A	P-TU	JG-TU		RC-TU
3660	Isométricas acotadas	A	D-TU	JG-TU	IE/ME(2)	RC-TU
3661	Isométricas no acotadas	A	D-TU	JG-TU	IE/ME(2)	RC-TU
3665	Mediciones de tuberías	C	D-TU	JG-TU	IE/ME(2)	RC-TU
3670	Montaje de maqueta	A	D-TU	JG-TU	IE/PR	RC-TU
3680	Información para civil	---	JG-TU	---	---	RC-TU
3695	Especificaciones diseño tuberías	A	JG-TU	RC-TU	---	RC-TU
3698	Supervisión de Subcontratistas Ingeniería. Diseño tubería	B	SUBC.	JG-TU	---	RC-TU
3699	General. Diseño tuberías					
	(2) Sólo Materiales					
	ACTIVIDAD 37 – DISEÑO MECANICO					
2010	Diagrama planta de proceso. (Balance de materias)	A	D-ME	JG-ME	PR	RC-ME
2110	P&I Unidades de Proceso	A	D-ME	JG-ME	PR/IN	RC-ME
2320	Lista de conductos	C	P-ME	IE/PR	PR	RC-ME
3730	Plano de implantación general	A	P-ME	JG-ME	---	RC-ME
3750	Planos de planta, alzado y secciones	A	P-ME	JG-ME	---	RC-ME
3751	Planos de subconjuntos y detalles	A	P-ME	JG-ME	---	RC-ME
3760	Planos de calderería	A	P-ME	JG-ME	---	RC-ME
3761	Planos de conductos de sólidos, gases, captación polvo y transporte neumático	A	P-ME	JG-ME	---	RC-ME
3770	Planos de conjunto de equipos	A	P-ME	JG-ME	---	RC-ME
3798	Supervisión de Subcontratistas de Ingeniería. Diseño Mecánico	B	SUBC.	SUBC.	JG/ME	RC-ME